

Physik B033y – Finale Nachprüfung des Relativitätspostulate/Michelson- Morley-Splits und direkt veralteter curricularAtomic- Kontexte

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:aa21fe4b0f69b011504998bc5ad5e0f0580be083c52dcf88912205cb1417
ada0

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

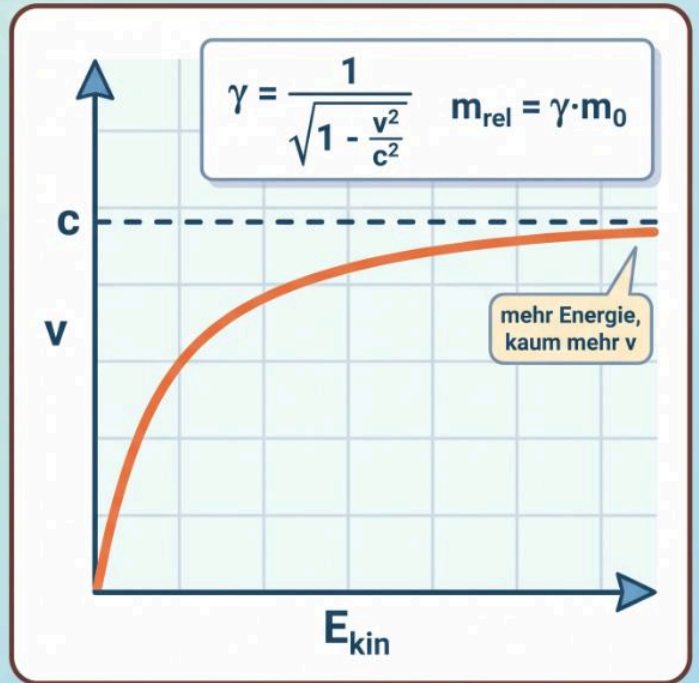
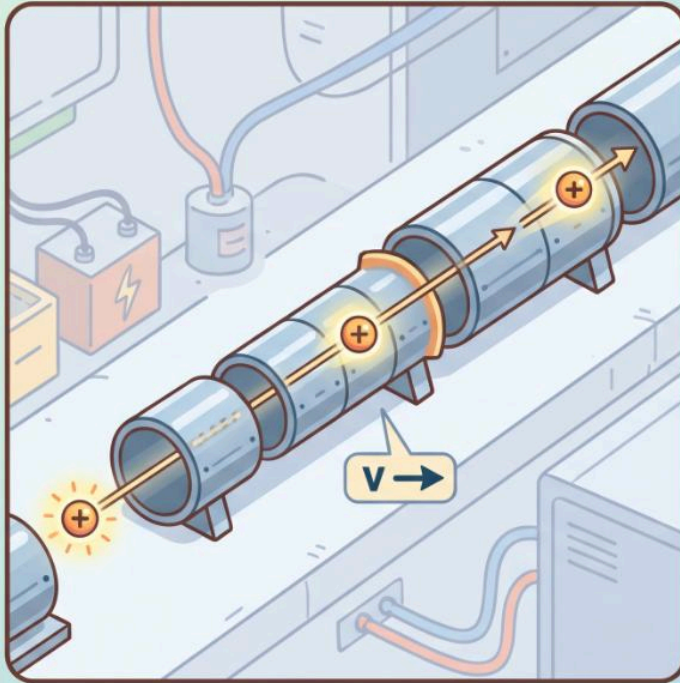
Physik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektrisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ladungen in Feldern	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Spezielle Relativitätstheorie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Exkurs: Relativistische Energie und Impuls im Linearbeschleuniger

Lernziel-ID 8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld

Grenzen klassischer Beschleunigung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel eines Linearbeschleunigers erläutern, warum klassische Energie- und Impulsbeziehungen für Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit versagen, und die historische Bezeichnung „relativistische Massenzunahme“ so einordnen, dass die Ruhemasse invariant bleibt und die Zunahme von Energie und Impuls relativistisch beschrieben wird.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger modellieren](#) 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger und Relativitätsgrenze](#) 72ee642f-7574-517e-abd6-17d699b05af6

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Relativitätspostulate formulieren und erläutern

Lernziel-ID a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

Relativitätspostulate und Experimente



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Relativitätsprinzip und die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit als Postulate der speziellen Relativitätstheorie formulieren und ihre Bedeutung für physikalische Beschreibungen in Inertialsystemen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einstein-Synchronisation erläutern
a08e33db-d821-457b-86dd-870e7648c5f4

S. 6

Zeitdilatation und Längenkontraktion
19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

S. 4

Lorentztransformation anwenden
57ec031c-9a91-5331-81a7-6ef900f7c63e

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcf179a5](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

Michelson-Morley-Nullbefund historisch einordnen

Lernziel-ID 512f81af-1480-56a8-ae52-af3aa1a6a859

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Nullbefund des Michelson-Morley-Versuchs historisch einordnen und erläutern, weshalb er gegen den erwarteten Nachweis eines Ätherwinds sprach, ohne ihn als alleinigen Beweis der Relativitätspostulate zu deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

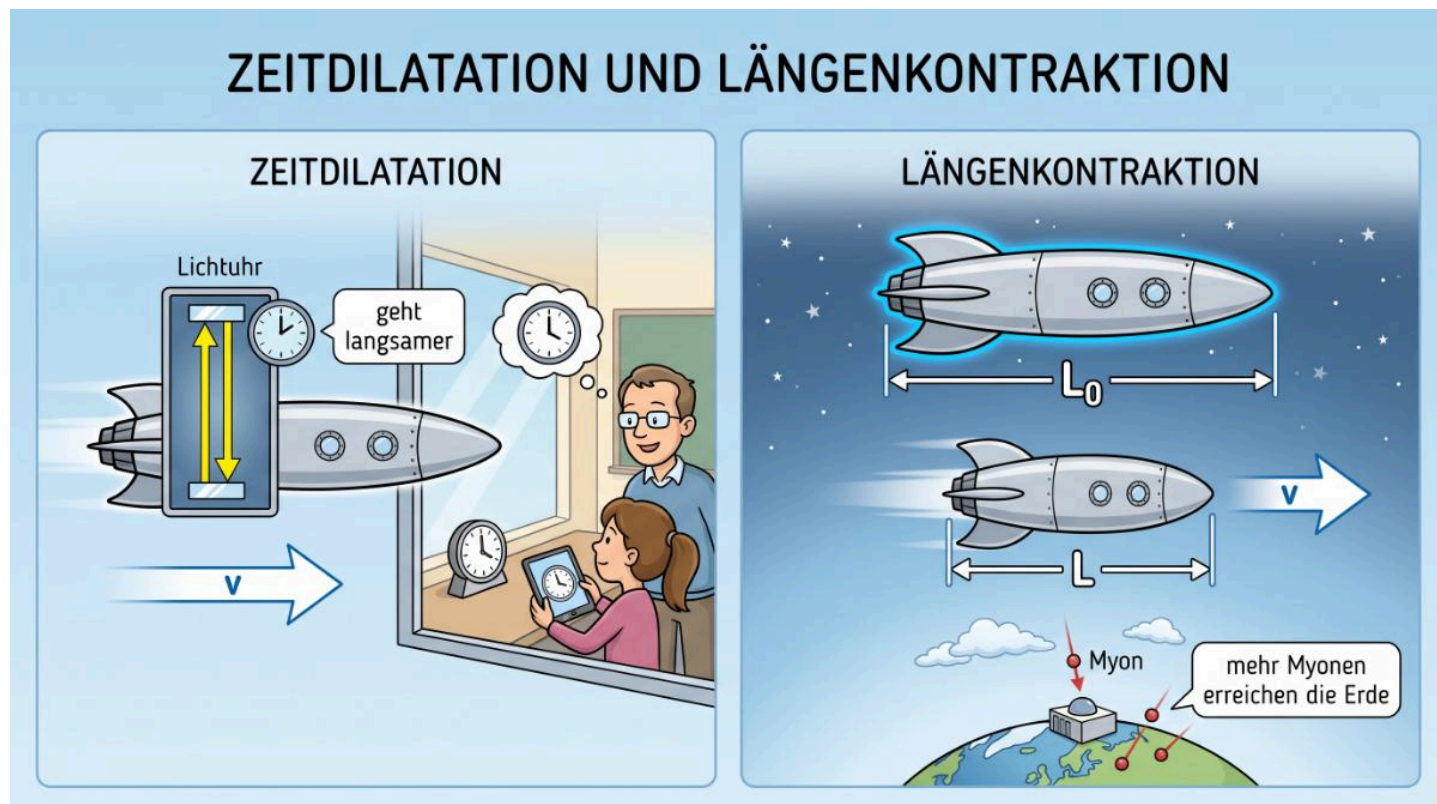
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Zeitdilatation und Längenkontraktion

Lernziel-ID 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zeitdilatation und Längenkontraktion mithilfe einfacher Beispiele und Gedankenexperimente erläutern und experimentelle Nachweise qualitativ diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Relativitätspostulate formulieren und erläutern](#)

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

4a58d8f57-f791-592f-8b8d-9ba155e46035

[Geschwindigkeitsabhängige „relativistische Masse“ herleiten und einordnen](#)

79da5c34-86b2-5c10-9726-9de886ccef7d

[Relativität und Raumzeit](#)

f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

[Masse-Energie-Äquivalenz einordnen](#)

bfea7a23-1ce1-4a42-badd-1fc9bf30124a

[GPS und Relativitätstheorie](#)

a9169a74-de19-54a9-a8ac-a2ce43c7342e

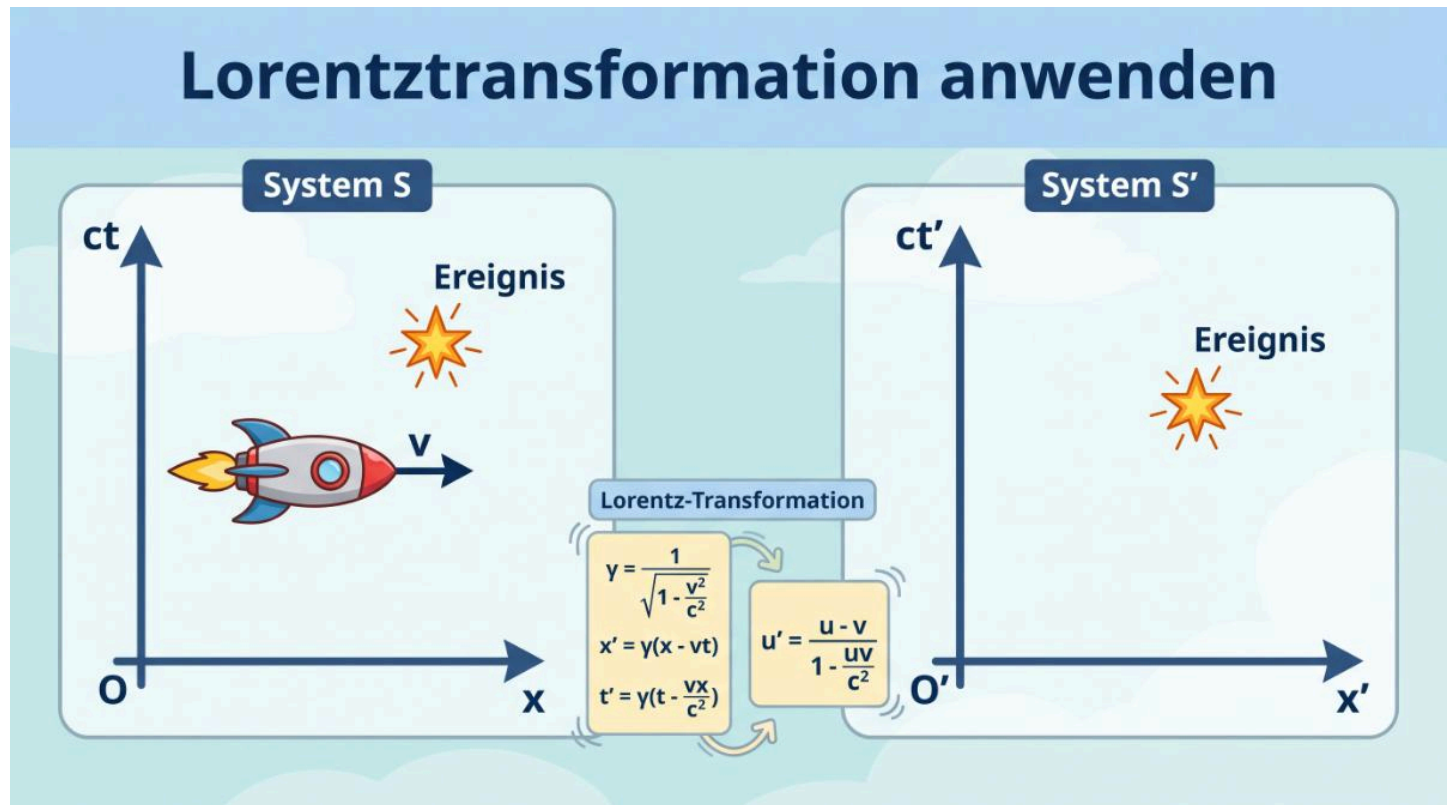
[Minkowski-Diagramme nutzen](#)

6ebb6182-f221-5f4c-b112-4ac72b104321

Lorentztransformation anwenden

Lernziel-ID 57ec031c-9a91-5331-81a7-6ef900f7c63e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lorentztransformationen und Geschwindigkeitsaddition durchführen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Relativitätspostulate formulieren und erläutern

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

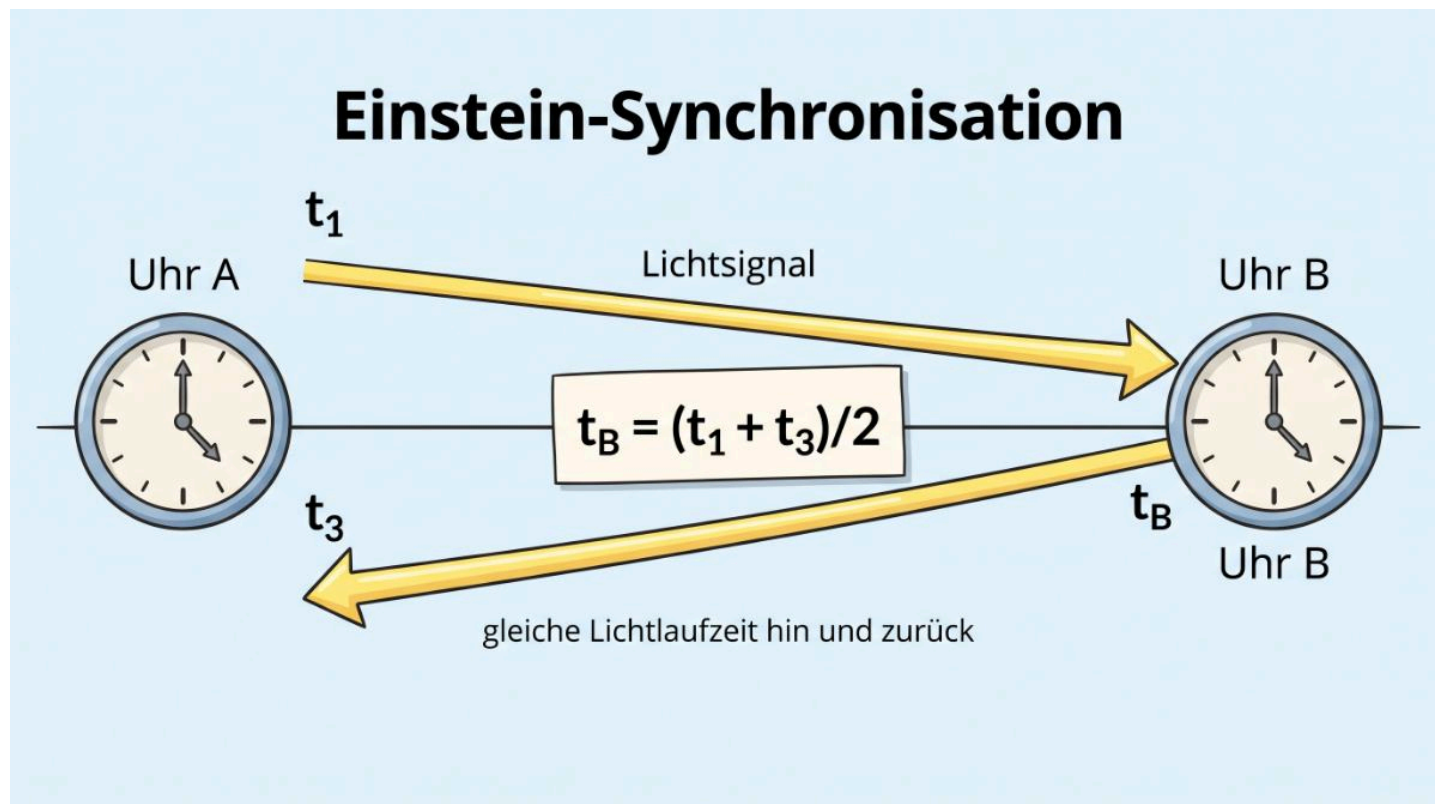
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Einstein-Synchronisation erläutern

Lernziel-ID a08e33db-d821-457b-86dd-870e7648c5f4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, wie räumlich getrennte, ruhende Uhren in einem Inertialsystem mit Lichtsignalen in Hin- und Rückrichtung nach der Einstein-Konvention synchronisiert werden, und erklären, warum diese Festlegung die Gleichzeitigkeit in diesem Bezugssystem definiert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Relativitätspostulate formulieren und erläutern](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f